

GeoOptics 전파 염폐 자료 기반의 전리층 전자밀도 산출을 위한 사이클 슬립 검출 및 보정

장재희*, 장혜연, 이지윤

한국과학기술원

Cycle Slip Detection and Correction for Retrieving Electron Density Profiles from GeoOptics Radio Occultation Data

Jaehee Chang*, Hyeyeon Chang, Jiyun Lee

Key Words : Radio Occultation(전파 염폐), CubeSat(큐브셋), Cycle Slip(사이클 슬립), Electron Density Profile(전리층 전자밀도 연직 분포)

서 론

GNSS 전파 염폐 (GNSS Radio Occultation, GNSS-RO) 기술을 이용한 전리층 연구가 활발히 진행되고 있다. 저궤도 위성에서 수신되는 GNSS 신호가 대기권에 의해 굴절 및 지연되는 현상을 이용하여 전리층의 총전자량 (Total Electron Content, TEC)을 계산할 수 있고, 저궤도 위성 고도 아래 전리층을 통과하는 신호를 수신할 경우 고도에 따른 전자밀도 (Electron Density Profile, EDP) 정보를 얻을 수 있다. 최근에는 초소형 위성군을 이용하여 다량의 GNSS-RO 데이터를 경제적으로 수집하는 방법이 주목받고 있다. 현재 초소형 위성 GNSS-RO 시스템을 운용 중인 민간 기업에는 대표적으로 GeoOptics가 있다.

TEC는 이중주파수 ($f_1=1575.42$ MHz, $f_2=1227.6$ MHz) 반송파 측정치로부터 계산되는데, 이에 앞서 반송파 측정치에 포함된 사이클 슬립 (Cycle Slip)을 검출하고 보정하는 과정이 필요하다. TurboEdit⁽¹⁾은 대표적인 사이클 슬립 검출 기법으로, 이중주파수 코드와 반송파 측정치를 모두 사용한다. 그러나 Antispoofing 모드가 실행될 때 f_2 주파수 측정치의 정확도가 저하되며, 특히 GeoOptics 위성의 경우 f_2 주파수 코드 측정치에 큰 잡음을 포함하는 등의 취약성을 보인다. 이러한 특성 때문에 GeoOptics 위성 데이터에는 코드 측정치를 사용하지 않는 사이클 슬립 검출 방법이 적용되어야 한다. 따라서 본 연구에서는 신호대잡음비 (Signal-to-Noise Ratio, SNR) 임계값과 이중주파수 반송파 측정치의 Geometry-free 선형 조합을 사용한 사이클 슬립 검출 및 보정 방법론을 제안한다. 해당 알고리즘을 GeoOptics GNSS-RO 데이터에 적용하여 전리층 전자밀도를 산출하고, 동일한 데이터로부터 COSMIC Data Analysis and Archive Center (CDAAC)에서 산출한 결과와의 비교 분석을 통해 알고리즘의 성능을

검증한다.

본 론

사이클 슬립 검출 및 보정 방법론

사이클 슬립의 발생 여부는 이중주파수 반송파 측정치의 Geometry-free 선형 조합에 포함된 불연속점들로부터 판단된다:

$$L_I \equiv L_1 - L_2 = \frac{f_1^2 - f_2^2}{f_1^2} I + \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2 \quad (1)$$

여기서 L 은 반송파 측정치, λ 는 반송파의 파장, N 은 반송파의 모호 정수로 아래첨자는 f_1 또는 f_2 주파수를 의미하고, I 는 전리층 지연 오차이다. 사이클 슬립 발생 시 N_1 또는 N_2 값의 갑작스런 변화로 인해 L_I 에 불연속점이 생긴다.

먼저 낮은 관측 고도각에서 신호 품질 저하로 인해 잦은 사이클 슬립이 발생하는 구간을 검출하기 위해 SNR 이동 평균의 임계값을 설정한다. Fig. 1은 이러한 SNR 임계값 설정을 통해 검출된 사이클 슬립 (빨간색 점)과 이를 제거한 결과 (파란색 실선)를 보여준다.

잦은 사이클 슬립 발생 구간과 그 외 짧은 데이터 구간 (short arc)들을 제거한 뒤에는 계단형으로 발생한 사이클 슬립을 검출한다. L_I 의 시간간 단일 차분값을 이용하면 전리층 오차의 변화율이 큰 상황과 사이클 슬립을 구분하기 어려울 수 있으므로 이중 차분값을 사용한다. Fig. 2에서 빨간색 점으로 표시된 것과 같이 L_I 에 불연속점이 있을 때 이중 차분값의 부호가 바뀌는 성질을 이용하여 사이클 슬립을 검출할 수 있다. 끊어진 구간을 이어주기 위해 다항식 곡선 접합을 사용하며, 사이클 슬립이 보정된 L_I (파란색 실선)에 상수를 곱하여 TEC를 산출한다.

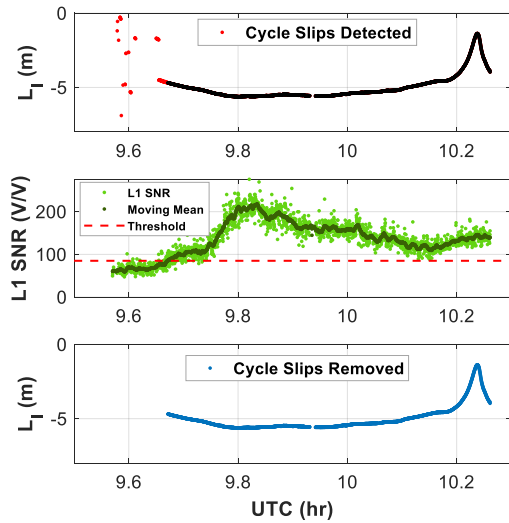
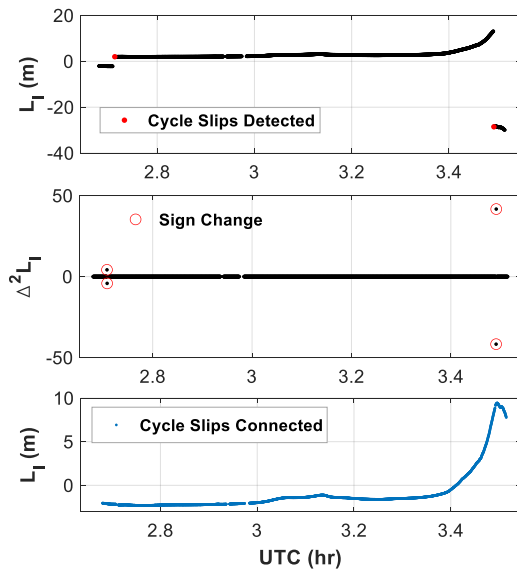


Fig. 1. Cycle slip detection using SNR threshold

Fig. 2. Cycle slip detection using second-order time-differenced L_1

전자밀도 산출 및 CDAAC 결과물과의 비교 분석

본 연구에서 사용하는 GeoOptics GNSS-RO 데이터는 천정방향을 가리키는 정밀궤도결정 (Precise Orbit Determination, POD)용 안테나가 수신한 것으로, 약 -20° ~ 90° 범위의 신호 경로 고도각을 포함한다. 전자밀도 연직 분포 산출에는 저궤도 위성 고도 안쪽의 TEC가 사용되는데, 앞서 계산된 TEC는 GNSS 위성에서부터 저궤도 위성까지의 전체 신호 경로에 대한 값이다(occultation side TEC). 따라서 이로부터 저궤도 위성 고도 바깥쪽, 즉 신호 경로 고도각이

양수일 때의 TEC 값(auxiliary side TEC)을 빼 주어 보정된 TEC (calibrated TEC)를 산출한다 (Fig. 3b). 고도에 따른 전자밀도는 보정된 TEC로부터 Abel Inversion을 통해 계산된다⁽²⁾.

산출된 전리층 전자밀도를 CDAAC에서 제공하는 전자밀도와 비교한 결과는 Fig. 3c와 같다. 오차 평균은 714.5 el/cm^3 , 표준편차는 728.9 el/cm^3 로 CDAAC의 자료 처리 결과와 잘 일치하는 것을 볼 수 있다.

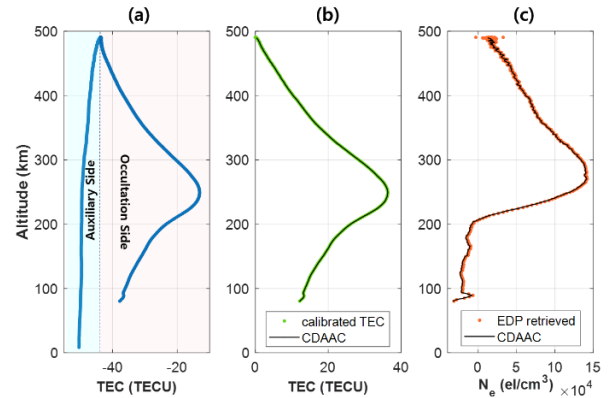


Fig. 3. Electron density profile retrieval

결론

본 연구에서는 GeoOptics GNSS-RO 데이터에 적용 가능한 사이클 슬립 검출 및 보정 기법을 제안하였고, 이를 이용하여 전리층 전자밀도 연직 분포를 산출하였다. CDAAC 자료 처리 결과와의 비교 분석을 통해 본 알고리즘을 이용하여 높은 정확도의 전리층 전자밀도를 산출할 수 있음을 확인하였다.

후기

이 연구는 한국천문연구원 주요사업 (GNSS 자료를 사용한 준 실시간 동아시아 전리권 변화 감시, 2022-1-8-5010)과 2022년 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단 미래우주교육센터 (2022M1A3C2069728)의 지원을 받아 수행된 연구입니다.

참고문헌

- 1) Blewitt G., An automatic editing algorithm for GPS data, Geophys. Res. Lett., Vol. 17, 1990, pp.199-202
- 2) Schreiner, W. S., Sokolovskiy, S. V., Rocken, C., and Hunt, D. C., Analysis and validation of GPS/MET radio occultation data in the ionosphere, Radio Sci., Vol. 34, No. 4, 1999, pp. 949-966